

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI<br/>NUSAPUTERA</b><br><b>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.</b><br><b>e-mail : <a href="mailto:stiferanusaputera@gmail.com">stiferanusaputera@gmail.com</a></b><br><b>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a></b> | <b>No.Dokumen</b> | <b>SPMI-<br/>STIFERA/KP/S1/20</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tanggal</b>    | <b>7 September 2020</b>           |
|                                                                                   | <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Revisi</b>     | <b>00</b>                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Halaman</b>    | <b>1 dari 6</b>                   |

## KONTRAK PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026

### Program Studi DIII Farmasi

|                       |   |                                                  |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah      | : | Praktikum Analisis Farmasi Instrumental          |
| Kode Mata Kuliah/ SKS | : | 20532P30/2 sks                                   |
| Pengampu              | : | Dr. Buanasari, ST., MT.<br>Modestus Ratu, S.Farm |
| Semester              | : | III                                              |
| Hari pertemuan/ Jam   | : | Sabtu/07.00-09.30                                |
| Tempat pertemuan      | : | Laboratorium Kimia dan Instrumen                 |

#### 1. Manfaat Mata Kuliah

Praktikum Analisis Farmasi Instrumetal mengasah keterampilan mahasiswa dalam menganalisis berbagai senyawa kimia obat menggunakan metode modern (instrumen).

Mata kuliah ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penggunaan metode analisis yang tepat berdasarkan sifat fisikokimia senyawa yang akan diuji. Diharapkan setelah mendapat mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami cara-cara analisis yang benar pada berbagai senyawa obat di sediaan farmasi.

#### 2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini berisi tentang prosedur-prosedur dan teori teknik-teknik menganalisa kadar senyawa yang terkandung dalam sampel baik organik (obat) maupun senyawa kimia dengan berbagai instrumen (seperti : Spektrofotometri UV-Vis, HPLC) dan analisis elektrokimia (potensiometri dan konduktometri).

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan sks sebanyak 2 sks; 1 pertemuan untuk pendahuluan penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan, 13 pertemuan untuk praktikum di laboratorium dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

#### 3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses analisis senyawa kimia obat dalam sampel melalui pemilihan metode analisis yang tepat berdasarkan sifat fisikokimia senyawa yang akan dianalisis. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu :

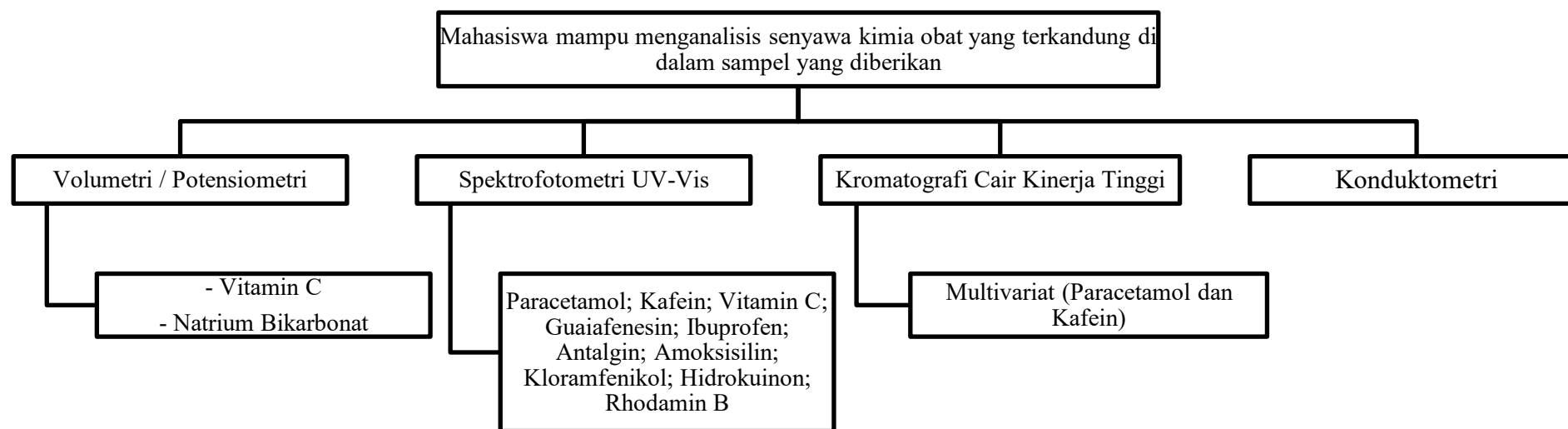
1. Memahami analisa kuantitatif menggunakan Instrumen

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI<br/>NUSAPUTERA</b><br><b>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-<br/>6747012.</b><br>e-mail : <a href="mailto:stiferanusaputera@gmail.com">stiferanusaputera@gmail.com</a><br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | <b>No.Dokumen</b> | <b>SPMI-<br/>STIFERA/KP/S1/20</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tanggal</b>    | <b>7 September 2020</b>           |
|                                                                                   | <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Revisi</b>     | <b>00</b>                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Halaman</b>    | <b>2 dari 6</b>                   |

2. Memahami prosedur dan parameter validasi metode analisis
3. Memahami prosedur preparasi, penyiapan dan pra-perlakuan sampel
4. Memahami prosedur analisa volumetri/potensiometri
5. Memahami prosedur analisa konduktometri
6. Memahami prosedur analisa menggunakan instrumen spektrometri
7. Memahami prosedur analisa menggunakan instrumen kromatografi

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI<br/>NUSAPUTERA</b><br><b>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-<br/>6747012.</b><br>e-mail : <a href="mailto:stiferanusaputera@gmail.com">stiferanusaputera@gmail.com</a><br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> |  | <b>No.Dokumen</b> | <b>SPMI-<br/>STIFERA/KP/S1/20</b> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Tanggal</b>    | <b>7 September 2020</b>           |
|                                                                                  | <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Revisi</b>     | <b>00</b>                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Halaman</b>    | <b>3 dari 6</b>                   |

## 5. Strategi Perkuliahan



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI<br/>NUSAPUTERA</b><br><b>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-<br/>6747012.</b><br>e-mail : <a href="mailto:stiferanusaputera@gmail.com">stiferanusaputera@gmail.com</a><br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | <b>No.Dokumen</b> | <b>SPMI-<br/>STIFERA/KP/S1/20</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tanggal</b>    | <b>7 September 2020</b>           |
|                                                                                   | <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Revisi</b>     | <b>00</b>                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Halaman</b>    | <b>4 dari 6</b>                   |

### 5. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan dilakukan dosen dengan *Experiment, Discovery Learning, Small Group Discussion* (SGD) dan *Cooperative Learning*. Setiap akhir praktikum mahasiswa membuat laporan sementara dan laporan akhir dikumpulkan pada pertemuan praktikum selanjutnya.

### 6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

1. Moffat A.C., Osselton M.D., Widdop B., Clarke's Analysis of Drugs and Poison. Edisi 4, Pharmaceutical Press, London.
2. Anonim, 1979, *Farmakope Indonesia*, Edisi III, 6-8, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
3. Anonim, 1995, *Farmakope Indonesia*, Edisi IV, 12, 488, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. David G.Watson, 2005, *Analisis Farmasi*, Edisi 2, Penerbit buku kedokteran.
5. Day,R.A and Underwood, A.L, 1986, *Analisa Kimia Kuantitatif*, edisi 5, Erlangga, Jakarta.
6. Khopkar, S.M, 19990, *Konsep Dasar Kimia Analitik*, cetakan pertama, Universitas Indonesia, Jakarta.
7. Sudjadi dan Rahman, A., 1994, *Analisis Obat dan Makanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
8. Vogel, A.I, 1995, Buku Teks Anorganik Kualitatif Makro dan semi Makro,Kalman Media Pustaka, Jakarta.  
Disamping itu akan dibagikan buku petunjuk kerja dan lembar kerja serta materi (*handout*) dalam bahasa Indonesia.

### 7. Tugas

1. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok dan diberikan senyawa untuk dianalisis menggunakan metode analisa yang tepat
2. Melakukan pretest atau post test di setiap akhir sesi penyampaian materi
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
  - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS
  - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI<br/>NUSAPUTERA</b><br><b>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.</b><br>e-mail : <a href="mailto:stiferanusaputera@gmail.com">stiferanusaputera@gmail.com</a><br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | <b>No.Dokumen</b> | <b>SPMI-STIFERA/KP/S1/20</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tanggal</b>    | <b>7 September 2020</b>      |
|                                                                                   | <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Revisi</b>     | <b>00</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Halaman</b>    | <b>5 dari 6</b>              |

### 8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

| Nilai | Poin | Range  |
|-------|------|--------|
| A     | 4    | 85-100 |
| AB    | 3,5  | 79-84  |
| B     | 3    | 73-78  |
| BC    | 2,5  | 67-72  |
| C     | 2    | 61-66  |
| CD    | 1,5  | 55-60  |
| D     | 1    | 45-55  |
| E     | 0    | ≤45    |

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30\% \text{ Harian}) + (35\% \text{ UTS}) + (35\% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Laporan Resmi dan *Pretest/Post Test* (30%)

### 9. Jadwal Perkuliahan

| PERTEMUAN KE | TANGGAL            | MATERI                                                                                                            |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 13 September 2025  | Pendahuluan, cara bekerja di laboratorium, sejarah dan pengertian kimia analisa kuantitatif menggunakan instrumen |
| 2            | 20 September 2025  | Analisis sampel <b>Paracetamol</b> tablet secara spektrofotometri UV-Vis                                          |
| 3            | 27 September 2025  | Analisis sampel <b>Vitamin C</b> tablet secara spektrofotometri UV-Vis                                            |
| 4            | 04 Oktober 2025    | Analisis sampel <b>Chloramphenicol</b> kapsul secara spektrofotometri UV-Vis                                      |
| 5            | 11 Oktober 2025    | Analisis sampel Asam secara konduktometri                                                                         |
| 6            | 18 Oktober 2025    | Analisis sampel asam/basa secara potensiometri                                                                    |
| 7            | 25 Oktober 2025    | Analisis sampel obat acetosal tab secara potensiometri                                                            |
| 8            | 27-31 Oktober 2025 | Ujian Tengah Semester                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI<br/>NUSAPUTERA</b><br><b>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.</b><br>e-mail : <a href="mailto:stiferanusaputera@gmail.com">stiferanusaputera@gmail.com</a><br><a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | <b>No.Dokumen</b> | <b>SPMI-STIFERA/KP/S1/20</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tanggal</b>    | <b>7 September 2020</b>      |
|                                                                                   | <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Revisi</b>     | <b>00</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Halaman</b>    | <b>6 dari 6</b>              |

| PERTEMUAN KE | TANGGAL            | MATERI                                                                           |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9            | 08 November 2025   | Analisis kadar <b>Kofein</b> secara spektrofotometri UV-Vis                      |
| 10           | 15 November 2025   | Analisis sampel <b>amoxycillin</b> tablet secara spektrofotometri UV-Vis         |
| 11           | 22 November 2025   | Analisis sampel dengan <b>dua komponen</b> terkandung didalamnya secara simultan |
| 12           | 29 November 2025   | Analisis sampel obat luminal tab secara potensiometri                            |
| 13           | 06 Desember 2025   | Analisis sampel obat papaverin tab secara potensiometri                          |
| 14           | 13 Desember 2025   | Analisis sampel asam penentuan Ka secara konduktometri                           |
| 15           | 20 Desember 2025   | Analisis sampel obat atau senyawa kimia secara kromatografi menggunakan HPLC     |
| 16           | 05-10 Januari 2026 | Ujian Akhir Semester                                                             |

Semarang, 08 September 2025

Perwakilan Mahasiswa

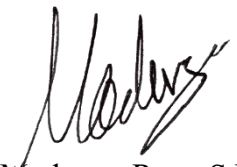
Dosen Pengampu



Aprico Delta Fernanda



Dr. Buanasari, ST., MT.



Modestus Ratu, S.Farm.

Mengetahui

Kaprodi DIII Farmasi

apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm